Практическая работа №3 — Теоретический конспект

Шаблон проектирования — это типовое архитектурное решение, проверенное на практике и применимое к часто возникающим задачам. Это не готовый код, а рецепт, который можно реализовать на любом языке. Основная ценность — общий словарь между архитекторами и разработчиками.

1. Классификация шаблонов (GoF)

Группа	Примеры шаблонов	Назначение
Порождающие	Singleton, Factory Method, Abstract Factory, Builder	Управляют процессом создания объектов
Структурные	Adapter, Facade, Decorator, Proxy	Композиция классов и объектов в более крупные структуры
Поведенческие	Observer, Strategy, Command, Mediator	Определяют взаимодействие объектов и распределение обязанностей

2. Зачем нужны шаблоны

• Повторное использование решений → меньше ошибок
• Снижение связности системы → проще модифицировать
• Ускорение коммуникации между разработчиками
• Упрощение сопровождения и вхождения новых специалистов

3. Ошибки применения шаблонов

• Оверинжиниринг — использование шаблона ради галочки
• Путаница с библиотеками — шаблон ≠ готовая реализация
• Слепое копирование примеров без анализа задачи

4. Связь с архитектурой

• На макроуровне (ADD, DDD) применяются методологии и тактики
• На микроуровне (классы, компоненты) используются шаблоны
• В реальных проектах почти всегда комбинируется несколько шаблонов

5. Мини-пример (Facade + Observer)

Кейс: система мониторинга серверов
• Facade — предоставляет единый интерфейс для получения данных CPU, RAM, сети
• Observer — подписчики получают уведомления при превышении нагрузки

6. Таблица соответствия: Проблема → Подходящий шаблон

Проблема	Подходящий шаблон
Сложный интерфейс к подсистеме	Facade
Нужно уведомлять несколько компонентов о событии	Observer
Разные алгоритмы для одной задачи	Strategy
Создание объектов разных типов без привязки к конкретным классам	Factory Method / Abstract Factory
Динамическое расширение функционала без изменения кода	Decorator
Контроль доступа/ленивая инициализация	Proxy